第一篇｜發生了什麼？

1/13 尼泊爾北部暴洪最新：

尼泊爾警方公布死亡人數已升至162人；BBC／Al Jazeera稍早合計寫成至少160死（數字持續上修中）。西藏側另報3死、265人失聯。（發文時請以BBC即時頁與尼泊爾警方最新公布為準，數字每小時仍在變動）失聯名單約在380～500人以上之間，含多國觀光客與朝聖者，其中印度籍占比最高（多為前往西藏岡仁波齊朝聖途中）、28名警察，以及一批水力發電廠工地人員。數字會再切分成尋獲與確認罹難（詳見9/12）。

震動來源已釐清：USGS判定事發時偵測到的訊號為山崩本身的震波，能量相當於規模5.2地震，不是構造地震——也就是說，不是地震引發山崩，是山崩引發了「地震」。這與2021年印度查莫利（Chamoli）冰岩崩塌事件的已知模式一致。但災害鏈後段仍待釐清：堰塞是否真的成湖、有沒有第二個冰湖參與、水量如何組成，這些目前仍是主流初判，還待衛星與現場調查確認。

衛星對照顯示特里蘇利河沿岸暴漲，泥水灌進拜恩塞、拉特馬特一帶聚落。

2/13 這不是一場單純的「下大雨、河水漲」。

比較接近的圖像是一條災害鏈：高海拔冰川／冰岩體崩落 → 冰、石、泥混進河谷 → 可能短暫堵住倫德河（Lhende）→ 堰塞體潰決 → 土石洪水沿博特科西河灌進特里蘇利河 → 下游聚落、橋梁、電廠在數十分鐘內被推平

英國Science Media Centre彙整的專家意見中，雷丁大學Liz Stephens教授指出：高山區的暴洪常源自複合式災害鏈（山崩、雪崩、冰湖潰決），這正是為什麼這類事件的預警特別困難。

同一條廊道14個月內第二次大洪水。2025年7月是西藏Purepu冰川冰面湖潰決；這次初步研判偏向冰岩崩塌。觸發點可能不同，被打穿的系統是同一條——這個「同一條走廊、短時間內二度受創」的模式，本身就是一個值得放大檢視的訊號，不只是巧合（詳見5/12）。

3/13｜自然地理 現場是典型的喜馬拉雅陡坡水系。

源頭約在海拔5,000公尺以上，冰川從懸崖翻落約1公里進河谷。這條廊道本來就是冰、岩、坡、河擠在一起的窄谷，能量幾乎沒有消散空間。

更麻煩的是它是跨境流域：據尼泊爾NDRRMA地質學家與加德滿都大學學者初步研判，這次崩塌點偏尼泊爾這一側（與去年2025年7月源頭在西藏Purepu冰川的事件不同），但洪波仍會跨境衝擊吉隆口岸，再沿著博特科西—特里蘇利往加德滿都以北西衝。國界切得開行政，切不開重力與河水。

地理系統已經在重複發出同一個訊號：這條河谷會把上游的冰圈事件，在幾小時內送到有人住、有電廠、有口岸的下游。

4/13｜水文學 關鍵不是「雨量很大」，而是「水量在極短時間被一次釋放」。

ICIMOD指出，特里蘇利河某處水位曾在約30分鐘內上升約9公尺。這比較像潰決波，不像季風期慢慢漲的洪水。

水文學上要同時看三件事：

1. 冰岩崩落當下排開、融化、摩擦產生的額外水量
2. 是否形成暫時堰塞湖，再瞬間潰決
3. 高濃度泥沙與巨礫把洪水變成土石流，沖刷力遠大於清水

上游自動水位站也被沖走。代表這場事件不只淹沒村莊，連「下一次怎麼測」的眼睛也被挖掉——這件事的後果會延伸到重建之後,詳見7/12。

5/13｜氣候科學

現在還不能果斷地說「就是氣候變遷造成這一場」——單一事件的歸因，需要更多資料才能判斷。

但背景條件是清楚的：興都庫什—喜馬拉雅地區的冰川正在退縮，冰緣坡地與凍土也變得更不穩定。高山災害愈來愈常以「鏈」的形式出現——冰崩、堰塞、潰決、土石流，幾小時內從無人區一路打到有人住的河谷。

這裡有一個容易被忽略、但非常關鍵的問題：同一條走廊，14個月內發生第二次同等級災害。這可能不只是「運氣不好連續遇到兩次」，而是這條走廊的災害發生頻率本身正在往上修正——舊有的歷史統計，例如「50年一遇」這類重現期估算，可能已經不再適用。這對下游的道路、電廠、聚落重建，是決定性的問題。如果仍照舊有的頻率假設去興建，等同於把同樣的風險再裝一次。

氣候科學在這裡需要追問的是：

• 這條冰川為什麼在這個季節失穩？
• 上游有沒有新的冰上湖或裂隙？
• 同一廊道為什麼14個月內兩度被擊穿？
• 預警該監測什麼——雨量？還是冰體位移與河道堵塞？

衛星正在填補這段空白。但季風雲層會擋住視線，答案還需要時間。

6/13｜土木工程

河谷被當成一條「基礎設施高速公路」：邊境口岸、公路、19座橋梁、約40公里路面、一串水力發電廠，都貼著同一條河。官方初估道路損失就超過150億尼泊爾盧比（約7,000萬英鎊），這還只是道路這一項。

這是典型的廊道集中風險：

• 窄谷裡的橋墩、電廠進水口、變電站，面對的是高速、高含砂、夾帶巨石的衝擊，不是教科書裡的設計洪水
• 預警站設在上游，但上游正是第一個被消滅的位置

• 發電、交通、邊境貿易綁在同一條線上，一個斷點會連帶全國供電與救援動線

還有一層很少被提到的風險：這類基礎設施的保險覆蓋率極低。換句話說，這場損失絕大部分不會由保險理賠吸收，而是直接落在尼泊爾政府財政與國際開發援助身上——這也是為什麼「怎麼重建」這個問題，不只是工程問題，也是一個財政韌性問題。

土木問題不只是「橋夠不夠強」，而是：這整條廊道還適不適合用同一套選址邏輯重建。

7/13｜真正的韌性，不是把洪水擋住

用韌性四段來看這套「冰—河—人—電—路」整合系統，可以分成四件事：
• 整備：災害來之前，有沒有準備？
• 吸收：災害來的時候，系統能不能不要一起垮？
• 復原：災後能不能盡快恢復？
• 轉型：下一次能不能不要再犯同樣的錯？

先看前兩個。

這條河谷的「整備」本身就很困難。下游有疏散警示，這是有的。但源頭位於高山、跨境，監測站被沖走，而且真正的起始事件可能不是暴雨，而是冰岩崩塌——等於系統對「冰岩崩塌＋堰塞潰決」這類起始事件幾乎沒有可靠的前置警報。整備如果只練梅雨型洪水，會漏掉這種幾十分鐘級的脈衝，根本沒有足夠時間反應。

而「吸收」更加困難。聚落、橋梁、道路與電廠都集中在河谷裡，都在同一條能量通道上。系統幾乎沒有把衝擊「吃掉」或導開的空間。不是救援人員不努力，而是空間與設施把所有蛋放在同一條河上——當所有重要設施都放在同一條能量通道上，災害一來，就很容易一起被貫穿。

真正的韌性，不只是更努力救災，而是讓系統在災害來時，不要所有東西同時壞掉。

8/13｜韌性：復原與轉型

復原

尼泊爾已投入大批官兵，直升機、搜救犬、無人機連夜作業；印度、中國等鄰國提供支援。短期復原會卡在三件事：道路斷了救不進去、電廠停了電網不穩、跨境口岸毀了物流中斷。復原速度會被基礎設施的串連傷害決定。

轉型

若只把橋和電廠原址蓋回去，等於把同一套失敗設計再裝一次。轉型要問的是系統層級：
• 跨境監測共享機制——去年（2025年7月）同一走廊發生洪災後，尼泊爾預警官員曾表示完全沒收到中國方面的預警資訊，事後尼泊爾已承諾強化跨境協調（Reading大學Jeff Da Costa，同一份Science Media Centre彙整），這次是否真的落實，值得追蹤
• 預警從「雨量站」升級成「冰＋坡＋河」多感測
• 電廠與橋梁做冗餘，不要整條發電走廊共死
• 河道旁聚落後退，留出洪水與土石的通道

• 把去年與今年兩次事件當成同一條廊道的長期風險，重新校準重現期假設，而不是當成兩件各自獨立的意外

韌性最後一哩不是撐過今晚，是讓這條河谷下次被打到時，不再整條系統一起斷。

9/12｜所以，真正發生的是什麼？

可收成一條線：冰與岩 → 河道 → 洪峰 → 基礎設施 → 人。
高海拔冰岩失穩後，河道可能被堵。堰塞一旦失穩，水、泥、巨石沿窄谷下傳。口岸、聚落、橋梁、道路與電廠同在一條能量通道上，因此不是單點損壞，而是整條廊道被貫穿。

這不是河水突然發脾氣，而是冰圈、水文、地形、基礎設施與治理邊界被一次串起來。高山無人區的事，可在數十分鐘到數小時內，變成下游整套社會系統的問題。

下圖是文獻裡的災害鏈，不是今晚復原。Kirschbaum 等人 2019 年 Fig. 2D 畫的是崩落、堵河之後，洪波打到村落與「橋、公用設施、水電」。對今晚：崩塌較確定；是否成湖再潰，仍在調查。

Li 等人 2022 年則顯示，同類鏈打掉電廠已有先例。重建若只把橋和廠蓋回原位，下一次冰、石與河再下來，這條河谷仍可能一起斷裂。

【圖】Kirschbaum et al., 2019, Front. Earth Sci., Fig. 2D

10/13｜這些判斷，有什麼證據？

9 則收成的那條線——冰與岩 → 河道 → 洪峰 → 基礎設施 → 人——不是今晚才發表的論文結論。

今天的災害仍在發展。沒有任何一篇論文能「事後證明」究竟是哪一塊冰、哪一個坡體先失穩。這一點要先說清楚。

目前對事件機制的判斷，主要依據 USGS、ICIMOD、BBC 等即時資料：震動被更正為山崩訊號、水位曾在極短時間內暴漲、衛星看到河谷被泥水灌入。崩塌較確定；河道是否短暫堵塞再潰決，仍是工作假設。

既有研究做的是另一件事。它們不回答「今晚哪一塊冰先掉」，而回答兩個背景問題：

• 為什麼這條中尼河谷，本來就把口岸、公路、橋梁、電廠集中在同一條窄谷裡？
• 為什麼冰岩崩塌這類事件，可以在幾十分鐘內變成下游的大型災害，還留下被誤讀成地震的震波？

所以文獻不是今晚的事後答案，而是理解這類災害反覆出現的背景證據。

11/13｜研究早就提醒：這條河谷的風險很集中

先回答 10 則的第一個問題：為什麼這條中尼河谷本來就值得高度警戒？

Gouli 等人 2025 年直接模擬吉隆—特里蘇利、波曲—博特科西這兩條跨境流域。極端潰決情境下，模擬洪峰可達約 7,532–38,220 立方公尺／秒，淹沒深度最高約 60 公尺。注意：這是模型情境，不是今晚的實測水深。

更重要的是暴露清單。研究納入的風險對象，包括 3,000 棟以上建築、約 50 座橋、9 座電廠、約 50 公里道路。也就是說，被打中的不會只有村莊。

Khadka 等人 2024 年則指出，這類洪水可能切斷中尼公路、友誼橋與旱港。模擬影響約 103 公里公路、103 座橋、2 個主要旱港、3,301 棟建築。

所以今天看到橋梁、道路、電廠、口岸一起受衝擊，並不是完全沒有先例。這條河谷本來就是一條高度集中的基礎設施風險廊道：關鍵節點都擠在同一條窄谷裡，一次脈衝就能把交通、電力與邊境物流一起打斷。

12/12｜2021 年查莫利，為什麼值得拿來比較？

再回答 10 則的第二個問題：為什麼冰岩崩塌能迅速變成下游災害，還留下被誤讀成地震的訊號？

2021 年印度查莫利，約 2,700 萬立方公尺岩體與冰從陡坡崩落，迅速轉成高流動土石流，摧毀兩座水力發電廠。Shugar 等人結合衛星、地震波與數值模式證明：大型崩塌本身就可能產生被地震儀捕捉到的震波。因此，「地震儀看到地震訊號」不一定代表發生了構造地震。

這是判讀先例，不是把今晚等同於查莫利。它說明的是機制：崩塌可以先發生，震波隨後被記成「地震」——與 USGS 後來把今晚訊號更正為山崩一致。

若河道確實被堵住，潰決為什麼可能又快又猛？Peng 等人 2022 年指出，冰土混合堰塞壩會因融冰加快沉降、提早漫頂、洪峰更大。這對應「冰岩崩落堵河 → 短暫堰塞 → 潰決」那一步，不是對今晚堰塞位置的定案。

把這場災害放回更長的時間尺度：我們看到的可能不是一場孤立洪水，而是一個更需要跨境監測、複合預警與重新規劃的高山風險系統。重建不應只是把昨天的橋再蓋一次，而應問：下一次冰、石與河再下來時，整條河谷能不能不要一起斷裂？

13 / 13
如果河道真的被堵住，為什麼潰決可能來得又快又猛。

不是對今晚堰塞位置的定案。
所以，如果把這場災害放進更大的時間尺度：

我們看到的可能不是一場孤立的洪水，而是一個更需要跨境監測、即時預警與重新規劃的高山風險系統。
重建，不應只是把昨天的橋再蓋一次。

而應該問：

下一次冰、石與河水再次下來時，我們能不能讓整條河谷不要一起斷裂？

Sources:
1. Shugar et al., 2021. Science. DOI: 10.1126/science.abh4455

2. Peng et al., 2022. Journal of Hydrology. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2021.127252

#尼泊爾 #山洪 #冰川崩塌 #特里蘇利河 #水文 #氣候風險 #基礎設施韌性 #複合災害

第二篇｜洪水過後，錢怎麼走？

1/11｜上一串寫的是水、冰、泥，和一條被災害貫穿的河谷。這一串寫的是：損失發生後，錢怎麼走，以及誰被留在保險網外。

保險在這條走廊上，不是「有」或「沒有」的開關。

它更像一層層濾網：越容易辨識、估價、定價和核損的資產，越容易進入保險體系；越分散、越偏遠、越缺乏資料的風險，越容易留在外面。

而災害發生後，錢也不只沿著一條路走。

一部分是：
受保資產 → 保險公司 → 再保險

另一部分是：
政府 → 救災 → 修復 → 重建

上一篇寫的是：風險如何沿著河谷擴散。
這一篇寫的是：損失如何沿著金融網絡轉移。

但兩張網並不覆蓋同樣的人與資產。

2/11｜災前：誰比較容易進入保險體系？

大型水電與工程專案，是這條走廊上最容易進入正式保險體系的資產之一。

不是因為它們「比較值得保」，而是因為它們通常有明確的資產價值、所有權、工程文件與融資結構，也比較容易被估價與核損。

NIA 2026 年的水電保險研究顯示，水電建設階段主要使用 Contractor's All Risk（CAR）與 Erection All Risk（EAR）；營運階段則有財產險、機械故障險，以及部分損失利益保障。報告也指出，CAR 是水電建設中重要、且經常受到貸款機構與監管要求的保險。

在 NIA 的水電保險資料裡，All Risk 約占 70% 的保險配置；另有 Loss of Profit、Act of God 與其他特定危險保障。

所以這條河谷不是「沒有保險」。

真正的問題是：
保險看得見的資產，和災害真正摧毀的一切，是不是同一份清單？

3/11｜災前：誰比較容易被留在外面？

不能簡單地說「窮人沒有保險」。

真正的差別，是一個風險能不能被正式辨識、估價、定價，而且保費是不是負擔得起。

一間有正式產權、有融資、有完整帳冊的企業，比一戶偏遠河谷家庭更容易進入保險體系。

一座大型水電站，有工程圖、資產價值、融資契約與專業管理；一間小店、一處臨時倉庫，甚至一批沒有完整文件的貨物，則可能面臨完全不同的保障條件。

旅行險也是一樣。
有買旅行險，不等於所有搜救、撤離、高海拔活動、自然災害或行程中斷都會自動承保。最後還是要看條款。

所以問題不是：
誰「有」保險？

而是：
誰比較容易取得完整、可負擔，而且真正對應自己風險的保障？

這就是 protection gap。

4/11｜有再保險，不等於這條河谷的風險就有人全部接走

再保險，是保險公司的保險。

大型水電專案太大，第一線保險公司不一定會把全部風險留在自己的資產負債表上。

NIA 的資料顯示，水電保險的再保安排中，62% 採 treaty＋facultative 的組合；21% 為 proportional/treaty，16% 為純 facultative。NIA 認為，這反映大型專案可能超過 treaty 容量，因此需要額外的 facultative support。

這裡有一個很重要的差別。

對工程師而言，一條河谷是一條風險廊道。
對再保險人而言，它還是一個 accumulation risk。

因為如果同一次洪水同時打到：
電廠、橋梁、道路、工地、車輛、倉庫，
那就不是六個彼此獨立的事故。

而可能是：
一次災害，同時觸發一整串保單。

NIA 的五年資料也顯示，水電保險損失在地理上高度集中；其中 Sindhupalchowk 的觀察損失事件頻率最高，約占 18%，其次是 Lamjung 的 12%。

所以對保險市場來說，地理位置不是單純一個座標。
它決定一次災害可能同時啟動多少張保單。

5/11｜災中：保險真正能做什麼？

這次西藏吉隆一側提供了一個很直觀的例子。

8 月 26 日災害發生後，中國金融監管總局啟動保險業二級救災應急響應，要求保險機構摸排承保情況、啟動應急預案並做好理賠服務。部分保險公司已開始處理車險等案件。

這說明保險可以在災害發生後很快啟動。

但越容易辨識、越容易核損的標的，通常越有機會先出現賠款。

車輛比較容易。

一座被泥石流打壞的水電廠就完全不同：
保單在哪裡？
保了哪些設備？
究竟損失多少？
原因是什麼？
哪些屬於承保範圍？

而尼泊爾這一側，到 8 月 26–27 日能核對的，還不是一張理賠總額。

NIA 已接獲約 13 座水電受損通報：已商轉約 354 MW、在建約 394 MW，合計約 748 MW。災害發生當日，NEPSE 產險指數下跌 3.90%，水電指數下跌 2.84%。市場已經在對理賠預期定價。

但受損程度尚未查清，官方也尚未彙總理賠金額。查勘還在進行。

所以災害的第一天，保險不是「所有人一起拿到錢」。

而是：
先從看得見、查得清楚的損失開始。

6/11｜同一句「洪水」，進入保單後可能是完全不同的事故

這是保險與災害科學最有意思的交界。

對地質學家來說：
山崩、冰岩崩塌、洪水、冰湖潰決，是不同的物理機制。

對保單來說：

它們可能是不同的承保危險、不同的除外條款，甚至可能影響哪一張保單負責。

一張保單可能寫 flood。
另一張可能把 landslide 列入。
工程險可能有自己的自然災害條款。
旅行險又可能另外處理醫療、搜救、撤離或行程中斷。

所以：
地質學家的「機制」，進入理賠世界後，會變成「條款」。

這也是為什麼這次事件的科學不確定性，不只是學術問題。
如果事故的形成過程仍在調查，複雜理賠就可能需要更多現場證據才能完成損失與因果判斷。

這不等於保險公司一定會拒賠。

但：
科學上的未知，可能轉化成金融上的等待。

7/11｜災後：帳單不是一張，而是很多張

一座在建水電站受損，首先可能進入工程險。
一座已商轉的電廠，可能涉及財產險；如果另有營業中斷或 Loss of Profit 保障，還會是另一層。
一輛車可能走車險。
一批貨物可能走貨物保險。
橋梁、道路與其他公共設施，則要看本身有沒有保險或其他風險轉移安排；沒有的部分，最後就回到政府財政。

所以：
「這場災害損失多少」和「保險會賠多少」，從來不是同一個數字。

2025 年 Rasuwa 洪災就是一個很好的基準。
截至當年 8 月初，NIA 收到 78 件保險申請，申請金額約 9.859 億尼泊爾盧比，涵蓋財產、海事、工程與承包商風險，以及車輛等。

這不是 2026 年的最終帳單。
但它告訴我們：
同一條走廊，去年就已經有一張真實運作中的保險理賠網。
今年，只是再次測試這張網到底能承受到什麼程度。

8/11｜真正的問題：有保險，不等於很快拿得到錢

NIA 對 121 件已支付的水電理賠案件進行詳細檢視，涵蓋 8 家非壽險公司。這項研究特別分析了不同險種的理賠時間與流程瓶頸。

結果非常醒目。

水電保險整體理賠的中位數結案時間是 298 天。
其中：
CAR：298 天
EAR：372 天

而查勘人員相關流程占總理賠時間約 62%–75%，是主要瓶頸。這裡的 62%，和再保結構裡那個 62%，不是同一個數字。

所以：
災害可以在幾十分鐘內發生。
大型工程的理賠，可能要幾百天。

這不是簡單一句「保險公司拖很久」就能解釋。
大型工程本來就需要技術查勘、損失估算與文件確認。

但當災害連道路、橋梁、通訊與現場設施都一起摧毀時，連理賠所需要的資訊與查勘條件，也可能變得更難取得。

於是：
物理韌性不足，也會變成金融復原速度不足。

9/11｜為什麼會出現這種差距？答案是「可保性」

保險要能運作，至少要回答幾個很現實的問題：

這是什麼標的？
價值多少？
發生事故的可能性多高？
一次事故會不會同時打到很多標的？
出了事之後，能不能清楚判斷損失？

這就是「可保性」。

而 NIA 自己的研究指出，尼泊爾水電保險正面臨：
再保險人較為審慎，
國內再保能力有限，
歷史損失資料不足，
以及個別專案風險評估不足。

這些因素都會增加定價與核保的不確定性。

更值得注意的是，NIA 的五年資料顯示：
洪水與山崩，占水電損失事件頻率約 77%。

這裡要特別精確：
77% 是 loss frequency，不是損失金額的 77%。

所以對水電保險市場而言，洪水與山崩不是偶發的小風險。

它們就是核心風險。

而當核心風險又集中在少數地理區域，問題就從：
「一座電廠有多危險？」
變成：
「同一個事件會同時讓多少保單啟動？」

10/11｜問題已經不是「保不保」，而是「這個市場撐不撐得住」

這裡有一個很少被注意、但可能是整份 NIA 報告最重要的數字。

NIA 根據多年水電保險資料估算，在排除包含 pre-MTR 資料的一個早期年度、且最新年度只有 9 個月資料的情況下，水電保險的：

平均 gross combined ratio：約 146%
平均 net combined ratio：約 108%

NIA 的計算假設平均 expense ratio 為 5%。

用白話說：
每收 100 元水電保費，在計入再保險理賠回收後，平均仍約有 8 元的承保虧損。

這不是我們推測未來市場會不會變難做。
NIA 自己就在警告：
累積性的不可持續損失，可能威脅尼泊爾水電保險市場的穩定，甚至影響保險公司的再保能力。

所以未來真正值得看的，不只是：
「保費會不會變貴？」

而是：
哪些地方還保得到？
保費會是多少？
保險公司會保留多少風險？
再保險市場還願意接多少？

NIA 提出的方向也已經很具體：
分階段調高最低費率、按地理風險差異化定價，以及對超大型專案逐步取消統一費率。

換句話說：
「誰承擔風險」正在變成「誰為風險付多少錢」。

11/11｜真正的金融韌性，不是「有沒有保險」

上一篇問的是：
冰、石、泥與洪水，為什麼可以在幾十分鐘內把一條河谷打穿？

這一篇問的是另一半：

被打穿之後，錢怎麼來？

答案從來不只是一張保單。它分三路走：

河谷損失
├─ 可識別、可估價、可核損（水電、車輛、有保單的貨物）
│　→ 商業保險 → 再保險
│　（轉得出去的那一部分）
├─ 公共設施與未保損失（橋、路、口岸）
│　→ 政府財政／救災基金
│　→ Cat DDO 等主權應急融資
│　（流動性，不是電廠理賠）
└─ 分散、偏遠、資料不足（家戶、臨時生計、小店）
　→ 多半留在保險網外
　→ 自有資源／援助／等待

這就是災害風險融資裡的風險分層：保險接可保的那一層，財政與 Cat DDO 接剩下來的那一層。兩層不是同一張網。

UNDP 對尼泊爾包容性保險與風險融資的診斷寫得很清楚：微型保險與農業險觸及的，主要是低收入家戶與小農。這條水電走廊上的工程險、財產險與再保結構，幾乎是另一張網。

世界銀行 2024 年核准的 1.5 億美元 Cat DDO，則是政府在災害宣告後可動用的應急流動性，用來補財政、救災與重建，不是電廠保單的理賠。

所以大型、有正式產權、有明確價值、容易核損的資產，比較容易進入左路。
偏遠、分散、資料不足、難以定價的風險，比較容易留在右路。

真正的問題，不是：
「這場災害有沒有保險？」

而是：
「誰能把風險轉出去？轉到哪裡？最後還剩多少，必須由誰自己承擔？」

上一篇裡，洪水沿河谷擴散。
這一篇裡，金融風險沿保單與再保險合約轉移。

但兩張網有一個根本差別：

河水不看你的收入、產權或保單。
保險會。

而真正的金融韌性，也不是「有沒有保險」。

而是：
災害發生之後，錢能不能在最需要的地方，以足夠快的速度出現。

所以這條河谷重建之後，真正值得追問的，可能不是：

「下一次誰會賠？」

而是：
「下一次風險重新被定價時，誰還付得起？」
「誰還保得到？」
「而最後那一部分沒有人願意承擔的風險，又會落在誰身上？」

Sources

Nepal Insurance Authority (NIA), May 2026
Hydropower Insurance in Nepal: Assessment of Trends, Challenges, and Opportunities for Reform
五年市場資料、121 件已支付理賠、保險配置（All Risk 約 70%）、地理損失頻率（Sindhupalchowk 18%、Lamjung 12%）、損失原因頻率（洪水與山崩 77%）、再保結構（treaty＋facultative 62%）、整體／CAR 中位 TAT 298 天、EAR 中位 TAT 372 天、查勘流程約占 TAT 的 62%–75%、gross combined ratio 約 146%、net combined ratio 約 108%（費用率假設 5%；已排除含 pre-MTR 資料的年度，以及僅有 9 個月資料的最新年度）。

The Statesman / News18 / OnlineKhabar, 26–27 August 2026
NIA：約 13 座水電受損；已商轉約 354 MW、在建約 394 MW，合計約 748 MW。
NEPSE，2026 年 8 月 26 日：產險指數 −3.90%，水電指數 −2.84%。
損失查勘與官方理賠彙總仍在進行。

People's Review, August 2025
2025 Rasuwa flood：78 件申請，約 NPR 985.9 million。

China National Financial Regulatory Administration / CCTV / 新華社, 26–27 August 2026
吉隆災後啟動保險業二級救災應急響應；部分機構已開始處理車險。

UNDP Nepal, 2024
Country Diagnostic on Inclusive Insurance and Risk Finance for Nepal
微型保險與農業險主要覆蓋家戶與小農，與水電工程險／財產險／再保不是同一張網。

World Bank, 8 October 2024
US$150 million Disaster Resilience Development Policy Credit with Catastrophe Deferred Drawdown Option (Cat D+廠理賠。

第三篇｜最新資訊 + 重組結構 ＋ 新的影音

1/13｜地下隧道裡，可能還困著**500**人。

截至9月5日，尼泊爾官方最新公開資料顯示：

- 已尋獲1,344具遺體
- 約5,000人仍失聯

- 13,098人獲救
- 約900名水力發電工程人員失聯，其中約500人被認為可能受困於隧道內

西藏方面則通報31人死亡、531人失聯。

不同官方機構的統計仍在核對，數字會持續修正。

但這場災難真正該被記住的，不只是死亡數字。

而是：

一場高山崩塌，怎麼在幾小時內，串聯成跨境、跨基礎設施、跨金融體系的連鎖災難？



2/13｜這不是「一般洪水」那麼簡單。

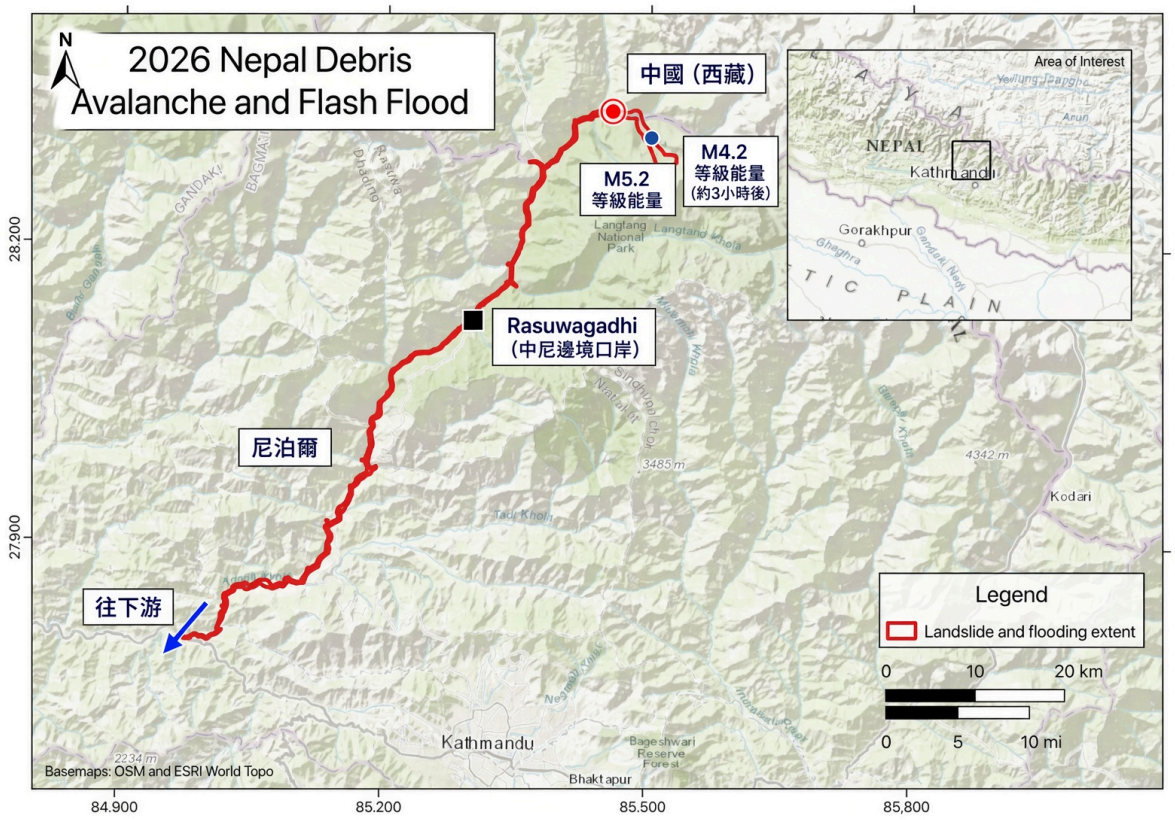
8月26日上午約 **08:40**，中尼邊境附近的 **Lhende Khola** 流域發生大規模、涉及冰川的快速坡體失穩。

USGS事後分析發現，當時偵測到的震動相當於規模**5.2**的地震能量；但這不是構造地震，而是快速坡體失穩所產生的地震訊號。約3小時後，又出現第二個相當於規模**4.2**的地震訊號。

目前仍無法完全釐清，最初究竟是包含冰川物質的大規模坡體失穩，還是冰川本身的快速崩解。

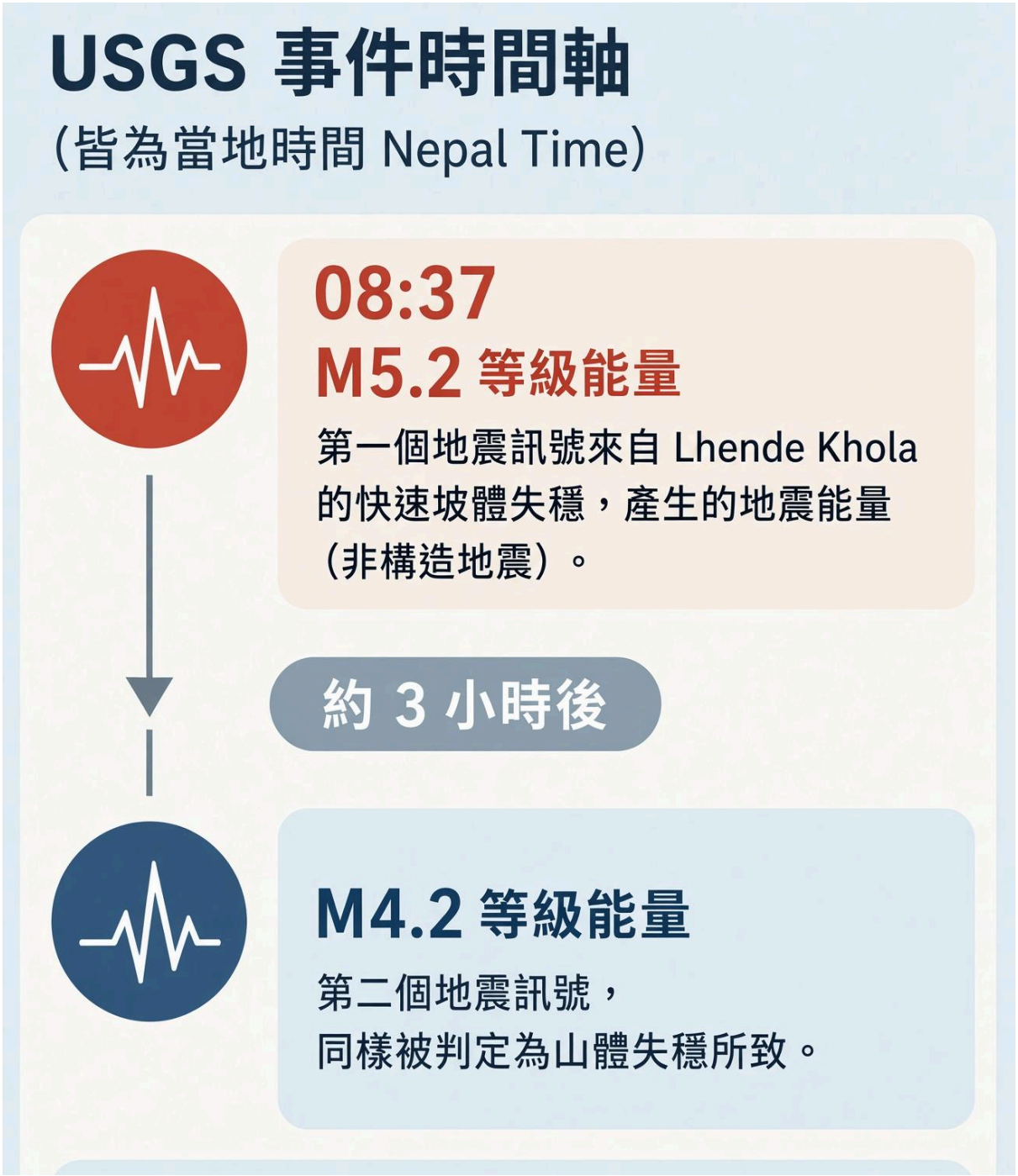
所以，災害的起點其實不在河裡，而在山上。

山上的不穩定，迅速轉成了河谷裡的災害。



Disclaimer: This information is preliminary or provisional and is subject to revision. It is being provided to meet the need for timely best science. The information has not received final approval by the U.S. Geological Survey (USGS) and is provided on the condition that neither the USGS nor the U.S. Government shall be held liable for any damages resulting from the authorized or unauthorized use of the information.

USGS
science for a changing world



3/13｜先釐清一件事：哪些是已知，哪些還不確定。

目前比較有把握的災害鏈是：

Lhende Khola 冰／岩體失穩
↓
大量冰、岩石、泥沙進入河道
↓
匯入 Bhote Koshi 河，衝擊上游聚落
↓
繼續進入 Trishuli 河系
↓
沿狹窄河谷衝擊道路、橋梁、聚落與水力發電設施

但中間還有一個仍在調查的關鍵疑問：

崩塌物有沒有在Lhende Khola形成天然堰塞湖，之後又潰決？

ICIMOD也把這列為需要優先釐清的方向。

這不是吹毛求疵。

對巨災模型來說，甚至對任何決策用途的模型來說：

「可能的機制」和「已證實的機制」，從一開始就不能混為一談。

4/13｜36公里，40分鐘。

36公里，40分鐘。

從中尼邊境附近到Betrawati，洪水大約只花40分鐘就抵達。

平常你要走很久的路，它不到一個小時就過了。

ICIMOD的資料更驚人：Trishuli河的Galchchi測站，水位在30分鐘內上升近9公尺；Malekhu測站也在差不多時間內上升約7公尺。

所以這不是單純「水變多」。

是水挾帶泥沙、巨石、冰，變成有撞擊力的碎屑流。

下游的人面對的，不只是「水會淹多高」——而是還剩多少時間可以跑。

5/13｜氣候變遷下，這類風險值得重新審視。

同一片山區，14個月內接連發生兩次重大災害：

一次是2025年7月的Purepu冰川湖潰決，
一次就是這次。

你可能會想：

「所以災害變頻繁了？」

先不要急著這樣說。

兩次事件還不足以從統計上證明趨勢。

但它至少提醒我們：

只用『50年洪水』『100年洪水』這種單一洪水頻率框架來描述這類風險，可能已經不夠。

因為真正摧毀道路、橋梁、電廠的，可能不是單一洪水，

而是山崩、冰川、河流、堰塞與洪水的連鎖。

6/13｜真正驚人的是，災害穿越了一條「高價值基礎設施走廊」。

你看這條河谷。

上游是山崩與冰川。

中間是道路、橋梁、邊境口岸。

再往下，是聚落與水力發電廠。

它們不是分散在不同地方。

它們高度集中在同一條狹窄河谷。

這次災害初步盤點出來的數字是：

- 房屋全毀 **7,500–8,300**棟
- 橋梁被沖走 **41**座，另有4座受損
- Rasuwa境內 **41**公里道路受損或摧毀
- 14個水力發電計畫受影響，共 **748 MW**
- 全國直接損失約 **26**億美元。

但真正嚇人的，不是某一個數字。

而是：

道路、橋梁、口岸、電廠、聚落——這些不同系統的節點，在同一天被同一場災害接連打穿。

交通斷了、能源斷了，連救援路線也可能一起斷。

這就是「風險走廊」最危險的地方。

一條河谷·多重關鍵設施

從山崩到洪水，災害如何讓整條「風險走廊」同時癱瘓？

尼泊爾中尼邊境的這條河谷，連結了高山、河流與多項關鍵基礎設施
而是一旦發生複合型災害，就可能在短時間內造成跨國、跨基建的連鎖衝擊。





7/13｜最可怕的變化：基礎設施本身變成了生命風險。

約900名水力發電工程人員仍失聯，其中約500人可能受困於地下隧道。

但到了9月4、5日，仍有人活著被救出：

9/4，兩名尼泊爾工人從Upper Trishuli 3A隧道獲救；

9/5，中國籍工人Lu Haitao在Upper Trishuli-1、深入隧道約225公尺處，受困10天後獲救；

同一天，一名尼泊爾婦女也從倒塌建築中被救出。

這讓「基礎設施集中風險」的意思變了。

以前我們會說：

橋壞了、道路斷了、電廠停了。

現在我們看到的是：

基礎設施不只會被災害摧毀。

它還可能決定我們能不能把人救出來。

這才是系統性風險最殘酷的地方。



8/13｜這也重新定義了什麼叫「預警成功」。

傳統上，我們常問：

「有沒有預警系統？」

但更該問的是：

警報發出去以後，還剩幾分鐘？

這次洪水從邊境附近到Betrawati，36公里只花了40分鐘。

多個上游監測站在洪水中被摧毀或沖走。

換句話說，預警系統同時面臨兩大難題：

預警時間太短＋監測設備本身也可能被災害摧毀。

尼泊爾目前正規劃重建系統，包括地震感測器、攝影機、衛星／VSAT通訊等。

目標不是預測所有事情，

而是盡量把「幾分鐘」轉化為真正能用的逃生時間。

9/13｜下一世代的預警系統，不能只盯著河水。

如果最初的訊號來自山坡失穩，那麼只看河川水位，可能已經太遲。

更完整的系統，應該同時關注：

冰川／冰體狀態＋坡體穩定＋地震訊號＋河川水位＋衛星／攝影機

把不同線索串聯起來。

例如：

山坡突然失穩
＋地震訊號異常
＋河川水位快速飆升
＋衛星或攝影機發現上游異狀

如果這些訊息能夠快速整合，

就有機會在洪水抵達下游前，多爭取一點時間。

在這種災害裡：

多幾分鐘，可能就是生死之別。

下一世代預警系統：不能只盯著河水

五種訊號來源，缺一不可



單一水位監測，可能已經太遲

10/13｜但跨境預警最難的，往往不是「有沒有資料」。

而是：

資料能不能即時轉化為行動。

這次災害中，尼泊爾方面也透過中方分享的衛星影像，進一步確認上游災情與致災線索。

這再次凸顯中尼即時資料共享的重要性。

但「把上游水位資料傳給下游」本身，並不等於預警。

真正完整的鏈條應該是：

監測 → 傳輸 → 判讀 → 警報 → 通知 → 疏散

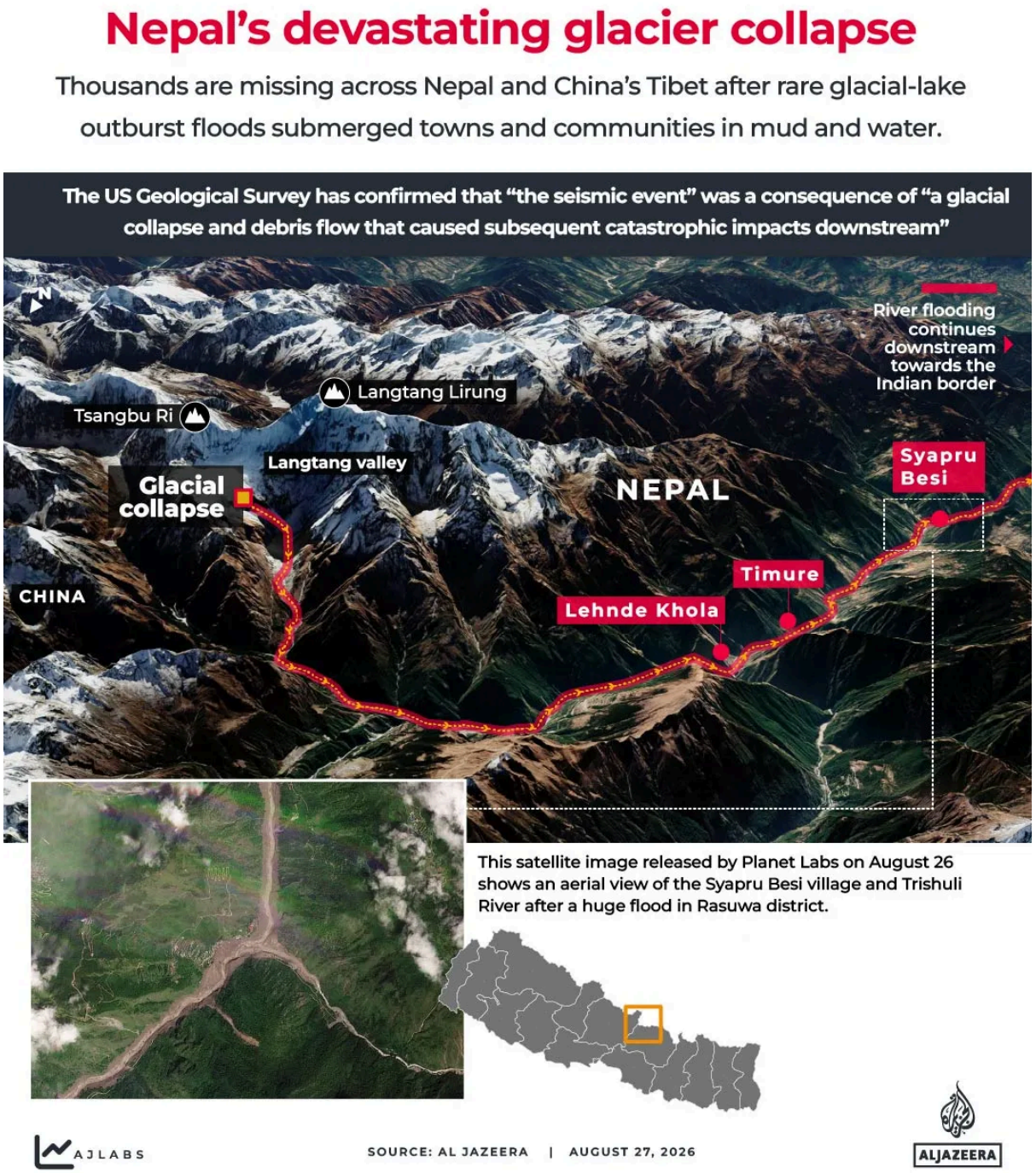
任何一環斷掉，前面的投資都可能失去效果。

而且這是典型的跨境風險：

災害可能發生在上游，死亡與經濟損失卻集中在下游。

所以預警系統不能只按國界來設計。

BY-NC-SA



＊這張圖引用的是事件隔天(8/27)的早期報導。USGS後續正式評估對起始機制的定性更為保留(見2/13、3/13),請以官方最新說法為準。

11/13｜還有一個常被忽略的問題：誰來買單？

截至8月底，尼泊爾保險業已收到583件洪水相關理賠申請，總額約NPR 258.7億（US$171M）。

主要損失集中在水力發電等商業資產。

但要注意：

理賠申請 ≠ 最終理賠金額。

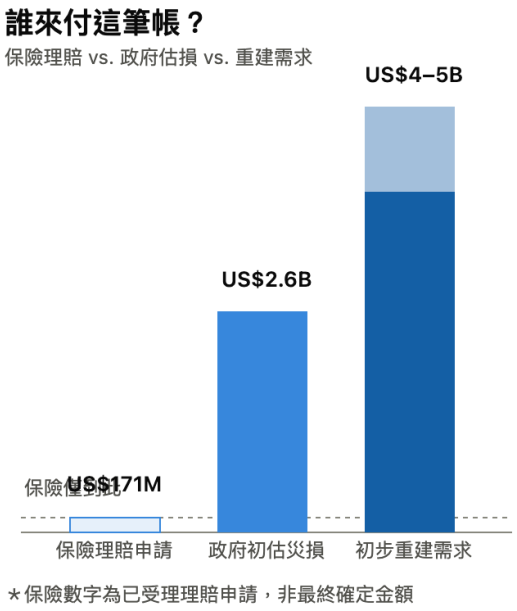
而且1.71億美元，對比政府估計約26億美元的整體災損，仍只是其中一小部分。

真正的問題是：

保險、再保險、政府財政、國際援助，能不能一起扛住下一次災害？

這也是為什麼災害風險管理，不能只談工程，

還必須談金融韌性。



12/13｜其實，這個區域的部分極端風險，早就出現在模型裡了。

過去針對中尼跨境流域的研究，已經模擬過極端冰川湖潰決（GLOF）情境。

例如Gouli等人的研究估算：

極端情境下，部分冰川湖可能產生約7,500–38,000 m³/s的洪峰流量，局部淹水深度可達約60公尺；

模型顯示，超過3,000棟建築、約50座橋梁、9座水力發電設施、約50公里道路可能暴露於風險。

Khadka等人的研究則指出，極端情境可能影響約103公里中尼公路、103座橋梁、2個大型陸路口岸及3,301棟建築。

模型不是預言。但它告訴我們一件事:「災害會不會發生」和「一旦發生，我們是否早就知道哪裡最脆弱」，是兩個不同問題。

13/13｜這場災害真正提醒我的，不是「洪水越來越大」。

這場災害真正提醒我的，不是「洪水越來越大」。

而是我們需要重新理解「風險」。

一場高山冰／岩體失穩，怎麼一路連鎖成搜救、保險、財政的問題？
（圖）

而最危險的地方，往往不是單一設施最脆弱，而是：

太多重要設施，全擠在同一條風險走廊上。

第3則留下的那個問號，至今仍然存在：
Lhende Khola那個可能的堰塞與潰決，在這場災害中到底扮演了多大作用？

答案還在調查中。但我們不需要等所有答案都出來，才開始降低下一次的風險。

你所在的地方，有沒有另一條「所有重要設施都擠在同一條風險走廊」？
如果有，留言告訴我。



留言

參考來源：

🇺🇸 USGS — 事件地質分析與官方災害地圖
🏔️ ICIMOD — 水文監測數據、跨境災害調查方向
🇳🇵 Nepal NDRRMA／尼泊爾警方 — 官方傷亡與失聯統計
📰 Reuters／AP — 現場報導、搜救進度
📊 Shugar et al. (2021, *Science*) — 高山複合型災害鏈研究
📊 Peng et al. (2022, *Journal of Hydrology*) — 跨境流域水文模型
📊 Khadka et al. (2024) — 中尼GLOF暴露量模擬
📊 Gouli et al. (2025) — 極端情境洪峰流量模型

（因引用內容眾多，經整理後未逐則標註出處，完整查證過程可留言詢問）

#尼泊爾 #山洪 #冰川風險 #極端氣候 #防災 #複合災害 #基礎設施韌性 #GLOF